MIT 6.828操作系统课程环境配置

作者：朱君鹏

- 首先一定要安装下述依赖，不管缺少任何包，请不要随意自己下载安装，这样可能会导致依赖问题

```
sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev pkg-config libglib2.0-dev binutils-dev libboost-all-dev autoconf libtool libssl-dev libpixman-1-dev libpython-dev python-pip python-capstone virtualenv automake autotools-dev  curl libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk bison flex texinfo gperf patchutils bc libexpat-dev
```

- 编译riscv-gnu-toolchain，使用命令 `riscv64-unknown-elf-gcc --version` 查看安装的版本是否正确，输出应该为：

```
riscv64-unknown-elf-gcc (GCC) 9.2.0
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

注：由于国内网络环境的原因，其次由于--recursive选项，所以会迭代拉取很多仓库，使用官方给出命令几乎从未成功（国内网络问题）。在建立环境时，采取了很多方法，最终将工具全部拉取下来，并将其打链接
接：https://pan.baidu.com/s/10qyHIVLLoHmL-OTDXgME4Q 提取码：c0yv，方便大家直接构建。

- 编译安装qemu-4.1.0，使用命令 `qemu-system-riscv64 --version` 查看安装的版本是否正确，输出应该为:

```
QEMU emulator version 4.1.0
Copyright (c) 2003-2019 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
```

- 下载xv6-riscv-fall19版本（我是在2019年学习该门课程，因此执行下述拉取操作）

```
git clone https://gitee.com/junpengzhu/xv6-riscv-fall19.git  #因为github拉取速度缓慢，因此将课程的github仓库导入到码云中，加快拉取速度
cd xv6-riscv-fall19
make qemu   #启动模拟器，进入到模拟操作系统中
```